3-4 外部存储器

- 1. 磁盘存储器
  - 基本结构
    - **盘面**：保存磁记录信息的表面。
    - **主轴**：带动盘片旋转。
    - **磁臂**：带动磁头移动到目标磁道。
    - **读/写头**：完成磁盘数据的读出和写入。
    - **组合臂**：多个磁臂组合，用于多盘面磁盘结构。
  - 存储区域
    - **磁道**：盘面上半径不同的同心圆轨迹。
    - **扇区**：磁道被划分出的基本区域，是磁盘读写的最小单位，也称块。
    - **柱面**：一个盘组中，不同记录面上相同编号的磁道构成一个柱面。
    - **柱面数**：表示磁盘每一面有多少条磁道。
  - 磁盘特点
    - **串行读写**：读写操作串行进行，不能同时读写多个位置。
    - **非破坏性读出**：读出后信息仍保留，不需要再生。
    - **容量与成本**：速度慢、容量大、价格低。
  - 磁盘地址
    - **驱动器号**：定位具体磁盘设备。
    - **柱面号/磁道号**：定位盘面上的磁道位置。
    - **盘面号**：定位具体记录面。
    - **扇区号**：定位磁道中的具体块。
  - 性能指标
    - **磁盘容量**：一个磁盘所能存储的字节总数。
    - **格式化容量**：按特定记录格式后可存储的信息总量。
    - **非格式化容量**：磁记录表面可利用的磁化单元总数。
    - **平均存取时间**：寻道时间 + 旋转延迟时间 + 传输时间。
    - **平均寻道时间**：磁头从最内圈移动到最外圈所需时间的一半。
    - **平均延迟时间**：磁盘旋转一圈所需时间的一半。
    - **数据传输率**：单位时间内向主机传送的数据字节数。
  - 数据传输率
    - **公式**：`D = rN`。
    - **r**：磁盘转速，单位为转/秒。
    - **N**：每条磁道容量，单位为字节。
    - **含义**：转速越快、单磁道容量越大，数据传输率越高。
  - RAID
    - **RAID0**：无冗余、无校验，强调并行访问和速度。
    - **RAID1**：镜像，通过复制数据提高可靠性。
    - **RAID2**：采用纠错海明码。
    - **RAID3**：采用位交叉奇偶校验。
    - **RAID4**：采用块交叉奇偶校验。
    - **RAID5**：采用分布式奇偶校验，没有固定独立校验盘。
- 2. 固态磁盘 SSD
  - 基本结构
    - **固态硬盘 SSD**：由半导体器件构成，没有机械运动部件。
    - **闪存翻译层**：负责把逻辑磁盘块映射到闪存中的物理位置。
    - **闪存芯片**：由多个块组成，每个块包含多个页。
  - 块与页
    - **页**：读写操作的基本单位。
    - **块**：擦除操作的基本单位。
    - **常见页大小**：`512B-4KB`。
    - **常见块结构**：每块包含 `32-128` 页。
    - **常见块大小**：`16KB-512KB`。
  - 读写与擦除
    - **读/写单位**：读写操作以页为单位进行。
    - **擦除单位**：擦除操作以块为单位进行。
    - **写入限制**：每个页只能写入一次，重新写入前必须先擦除所在块。
    - **整块擦除**：只有整块被擦除后，其中的页才能重新写入。
    - **磨损失效**：块的擦写次数有限，重复写入后会因磨损而失效。
  - 写入较慢的原因
    - **擦除耗时长**：写入前可能需要先执行块擦除。
    - **修改成本高**：修改某一页时，常需要把有效数据复制到新的已擦除块，再写入新数据。
    - **单位不一致**：写入按页进行，擦除按块进行，导致写放大。
  - SSD 优点
    - **随机访问延迟低**：无机械寻道和旋转等待。
    - **无噪声、无振动**：没有机械运动部件。
    - **功耗更低**：适合移动设备和低功耗场景。
    - **抗震性强**：物理冲击影响较小。
    - **安全性高**：机械故障风险较低。
  - 磨损均衡
    - **核心思想**：让写入尽量分散到不同物理块，使所有块的磨损程度尽量接近。
    - **动态磨损均衡**：写入数据时，优先选择擦写次数较少的空闲块。
    - **静态磨损均衡**：即使没有新数据写入，SSD 控制器也会定期扫描，把高磨损块中的有效数据搬到低磨损块中。
    - **静态均衡意义**：处理冷数据长期占据低磨损块的问题，让存有冷数据的块也参与整体均衡。

by joshuji 由 幕布 发布